

國立成功大學
財務金融研究所碩士在職專班
碩士論文

飛行員 CEO 與成本僵固性
Pilot CEO and Cost Stickiness

研究生：謝雅筑

指導教授：周庭楷 博士

中華民國一一三年四月

國立成功大學

National Cheng Kung University

碩士在職專班論文合格證明書

Certificate of Approval for Master's Thesis for In-Service Class

題目：飛行員CEO與成本僵固性

Title: Pilot CEO and Cost Stickiness

研究生：謝雅筑

本論文業經審查及口試合格特此證明

This is to certify that the Master's Thesis of HSIEH YA CHU for the
In-service Class

論文考試委員：

has passed the oral defense under the decision of the following committee members

周庭楷

楊朝旭

謝喻婷

指導教授 Advisor(s)：周庭楷

單位主管 Chair/Director：財金所 周庭楷

(單位主管是否簽章授權由各院、系(所、學位學程)自訂)

(The certificate must be signed by the committee members and advisor(s). Each department/graduate institute/degree program can determine whether the chair/director also needs to sign.)

2024/4/26

摘要

本研究旨在探討飛行員 CEO 與成本僵固程度之關聯性。以 1992 年至 2020 年美國 S&P500 公司為樣本，參考 Cain & McKeon (2016) 的方法收集並衡量飛行員 CEO 之資料，立基於 Chen et al. (2012) 的成本僵固性模型，進一步擴展建立本研究模型並進行迴歸分析。實證結果未發現飛行員 CEO 與成本僵固性具關聯性之證據，推測係因飛行員 CEO 富有追求感官冒險的精神，同時具備較佳的狀態意識，兩種特質對成本僵固性的影響會互相抵銷，且兩邊的效果均未超越對方所致。此外，本研究進一步將本研究模型之產業固定效果改以公司固定效果代替，另外也檢測公司內部治理、法人持股比例以及分析師跟隨人數等 3 種不同公司治理機制對飛行員 CEO 與成本僵固性之調節效果，惟分析結果均未達到統計上之顯著水準。

關鍵詞：飛行員 CEO、成本僵固性、人格特質

Pilot CEO and Cost Stickiness

Ya-Chu Hsieh

Ting-Kai Chou

Graduate Institute of Finance

College of Management

National Cheng Kung University

SUMMARY

The present study aims to investigate the relationship between Pilot CEOs and cost stickiness. Utilizing the sample of U.S. S&P500 companies from 1992 to 2020, data on Pilot CEOs were collected and measured following the approach outlined by Cain & McKeon (2016). Building upon the cost stickiness model proposed by Chen et al. (2012), the study further extends and establishes its own model for regression analysis. Empirical results fail to provide evidence supporting a significant association between Pilot CEOs and cost stickiness. It is conjectured that this lack of association may be attributed to the Pilot CEOs' inclination towards sensory seeking behavior, coupled with their heightened situational awareness, which potentially offset each other's effects on cost stickiness without either surpassing the other. Additionally, the study substitutes industry fixed effects with firm fixed effects in the model and examines the moderating effects of three different corporate governance mechanisms - internal governance, institutional ownership, and analyst coverage - on the relationship between Pilot CEOs and cost stickiness. However, none of the analysis results reach statistical significance.

Key words : Pilot CEO, cost stickiness, personality traits

INTRODUCTION

Cost refers to all reasonable and necessary expenditures incurred in acquiring assets and rendering them usable or locatable. Costs are generally classified into fixed and variable costs based on their behavioral characteristics, with variable costs typically recognized to vary proportionally with factors such as production volume or cost drivers (Noreen, 1991). However, Anderson et al. (2003) discovered an asymmetric relationship between Selling, General, and Administrative (SG&A) costs and sales revenue: when sales revenue increases, the rate of increase in SG&A costs exceeds the rate of decrease when sales revenue decreases. This phenomenon is termed "cost stickiness". Managers, in pursuit of balancing idle resources and minimizing costs, tend to make decisions that retain excess capacity, leading to increased cost stickiness. Subsequent scholars have extended the study of cost stickiness beyond the United States to other countries (Medeiros et al., 2004; He et al., 2010; Bugeja

et al., 2015; Ibrahim et al., 2017), conducting cross-national comparisons of cost stickiness levels (Calleja et al., 2006; Banker et al., 2014), and investigating whether costs other than SG&A costs also exhibit stickiness (Calleja et al., 2006; Banker et al., 2014; Dalla Via & Perego, 2014). Additionally, managerial resource adjustment decisions are influenced not only by economic factors but also by managerial behaviors and traits, such as agency issues (Chen et al., 2012; Kama & Weiss, 2013), and psychological traits (Kuang et al., 2015; Krisnadewi et al., 2023; Jeon, 2024).

The characteristics and behaviors of Pilot CEOs represent an emerging research direction, divided into two dimensions: sensation seeking and situation awareness. Despite an extensive literature review, there has been no research examining the impact of Pilot CEOs on cost stickiness (Ibrahim et al., 2022). Therefore, this paper aims to bridge the gap in cost stickiness literature by exploring the relationship between Pilot CEOs and cost stickiness. This study constructs opposing hypotheses regarding Pilot CEOs and cost stickiness from two perspectives. First, literature on sensation seeking traits suggests that piloting reflects an individual's desire for adventure and excitement, coupled with a higher tolerance for risk (Cain & McKeon, 2016; Sunder et al., 2017). Asymmetric cost behavior involves risky decision-making, and it is hypothesized that Pilot CEOs, due to their adventurous spirit and higher risk tolerance, are more likely to make decisions to retain excess capacity when sales decline, exacerbating cost stickiness. On the other hand, literature on situation awareness indicates that pilots possess situational awareness, enabling them to assess situations, predict future changes, and handle potential problems, while also exhibiting a conservative attitude (Endsley, 1995a; Gao et al., 2022). Therefore, when sales decline, Pilot CEOs are aware of increased operational risks, are more likely to plan ahead, and may adopt a more conservative decision-making attitude, thereby reducing asymmetric cost behavior and lowering cost stickiness.

However, empirical results do not find a significant relationship between Pilot CEOs and cost stickiness, suggesting that the adventurous spirit of Pilot CEOs and their heightened situational awareness may offset each other's effects on cost stickiness. To mitigate potential endogeneity issues, the research model's industry fixed effects were replaced with firm fixed effects for re-estimation. Additionally, the moderating effects of three corporate governance mechanisms - internal governance, institutional ownership, and analyst coverage - on the relationship between Pilot CEOs and cost stickiness were separately investigated. However, the results still did not reach statistical significance, the research findings do not support a relationship between the two.

MATERIALS AND METHODS

Building upon the model proposed by Anderson et al. (2003) and incorporating insights from Chen et al. (2012) regarding CEO agency issues and other relevant variables, as well as the variables related to Pilot CEOs under investigation in this study, we establish the research model for this study. The dependent variable $SG\&A_{i,t}$ represents selling, general, and administrative expenses, while the independent variable $SALES_{i,t}$ denotes sales revenue. The primary test variable in this study, PILOT, is a dummy variable set to 1 when the CEO holds a pilot license and 0 otherwise.

This study uses a sample of 6,744 observations from the US Standard & Poor's 500 companies between 1992 and 2020. Financial data are obtained from COMPUSTAT, while CEO tenure, gender, and other individual and job-related information are sourced from ExecuComp. Samples from the financial services industry and those with missing data are excluded. Observations where sales revenue is less than selling, general, and administrative (SG&A) expenses, as well as observations with inconsistent directions of change between SG&A expenses and sales revenue in the same year, are removed. Additionally, Winsorized treatment is applied to observations falling within the top and bottom 1% of the distribution of continuous variables to mitigate the influence of extreme values on estimation results.

RESULTS AND DISCUSSION

The regression analysis results of this study reveal that the coefficient of the interaction term for PILOT is 0.055 ($P = 0.502$), indicating a positive direction but failing to reach statistical significance. Additionally, in an effort to mitigate potential endogeneity issues arising from omitted variables, the model replaced industry fixed effects with firm fixed effects. The analysis shows that the coefficient of the interaction term for PILOT remains positive at 0.050 ($P = 0.316$), yet again fails to achieve statistical significance. This suggests that even after controlling for firm fixed effects, no significant association between Pilot CEOs and cost stickiness is observed. Furthermore, exploring the moderating effects of corporate governance mechanisms on the relationship between Pilot CEOs and cost stickiness, including internal governance, institutional ownership, and analyst following, the sample is divided into two subgroups based on the median level of each governance mechanism. However, across six different scenarios, the results do not reach statistical significance. In summary, this study finds no evidence supporting the association between Pilot CEOs and cost stickiness.

CONCLUSION

The empirical findings of this study do not reveal a significant association between Pilot CEOs and cost stickiness. It is conjectured that this may be due to the offsetting effects of these traits on cost stickiness when a company experiences a decline in sales volume. Moreover, in order to mitigate potential endogeneity issues, the industry fixed effects in the research model were replaced with firm fixed effects for re-estimation. Additionally, the study examined the moderating effects of three different corporate governance mechanisms - internal governance, institutional ownership, and analyst coverage - on the relationship between Pilot CEOs and cost stickiness. However, none of the analysis results reached statistical significance. Future research is suggested to expand the sample scope to include data from the U.S. S&P1500 companies while excluding samples from the aviation industry. CEO birthdates could be utilized as screening criteria paired with the FAA database. Additionally, potential omitted variables such as CEO education level and confidence level traits could be incorporated to mitigate possible research biases.



目錄

摘要	i
目錄	vi
表目錄	vii
第一章 緒論	1
第二章 文獻探討與假說發展	4
第一節 成本僵固性	4
第二節 飛行員 CEO	6
第三節 假說發展	7
第三章 研究設計	9
第一節 飛行員 CEO 之衡量	9
第二節 模型設計與變數定義	9
第三節 樣本選取與資料來源	12
第四章 實證結果	13
第一節 敘述性統計	13
第二節 相關係數	15
第三節 迴歸結果	17
第四節 橫斷面分析	20
第五章 結論與建議	26
參考文獻	27

表目錄

表 1 各變數之敘述統計值	14
表 2 各變數之 Pearson 相關係數	16
表 3 飛行員 CEO 與成本僵固性之迴歸結果	18
表 4 消除潛在內生性疑慮-公司固定效果	19
表 5 橫斷面分析-公司內部治理之調節效果	21
表 6 橫斷面分析-法人持股比例之調節效果	23
表 7 橫斷面分析-分析師跟隨人數之調節效果	25



第一章 緒論

成本管理是影響公司績效表現的重要一環，而如何妥善控管成本則仰賴公司管理者的判斷與裁決。尤其在現今市場競爭越趨劇烈的環境中，管理者必須充分瞭解公司成本結構，並據以訂定適當的產品價格及相關營運決策，一點細微的疏忽都可能產生失之毫釐，差之千里的後果。成本係指獲取資產並使其達到可供使用狀態或地點的一切合理且必要之支出，一般常依成本習性劃分為固定成本及變動成本，而變動成本通常被認定為隨產銷量或成本動因等比例變動（Noreen,1991）。然而，Anderson et al.（2003）發現銷管費用（SG&A costs）與銷貨收入之變動關係呈現不對稱性，當銷貨收入增加時，銷管費用上升的比率大於同等銷貨收入減少時銷管費用下降的比率，此現象稱為「成本僵固性」。管理者為了達到平衡閒置資源與成本最小化目標，考量企業合約義務及調整成本後，傾向保留閒置產能的決策係導致成本僵固性的主因。後續學者將成本僵固性的研究樣本延伸至美國以外的國家（Medeiros et al.,2004；He et al.,2010；Bugeja et al.,2015；Ibrahim et al.,2017），進行跨國的成本僵固性程度比較（Calleja et al.,2006；Banker et al.,2014），探討銷管費用以外的成本是否同樣具有僵固性（Calleja et al.,2006；Banker et al.,2014；Dalla Via & Perego,2014）等。最後，綜合研究結果說明成本僵固性是普遍存在的現象。

管理者的資源調整決策除了經濟因素外，如：調整成本和需求不確定性，也會受管理者個人行為所驅動，如：代理問題。Chen et al.（2012）說明有帝國建立動機的管理者，在銷售成長時過度擴張公司，或者在銷售衰退時保留過多閒置產能，導致成本僵固程度增加。相反地，Kama & Weiss（2013）說明當管理者具有盈餘目標管理動機，會更積極削減閒置資源，因而降低成本僵固程度。此外，近年來由於行為財務學的興起，許多學者開始探討心理學對於各種管理者決策的影響性。回顧過往文獻，有研究證實 CEO 的心理特質會影響其成本決策，如：過度自信或樂觀的 CEO 因對未來有正向預期，當收入下降時傾向保留資源，因而造成更嚴重的成本僵固性（Kuang et al.

2015；Krisnadewi et al. 2023）。反之，自戀的管理者為了受到公眾認可及維護個人聲譽，會更專注於實現短期績效，在銷售下降時積極地削減資源投入，因而降低成本僵固程度（Jeon, 2024）。

有越來越多研究係由心理學角度切入會計領域，如前述之管理者個人特質對成本僵固性的影響，惟綜觀相關文獻，尚未有研究檢測飛行員 CEO 對成本僵固性的影響（Ibrahim et al. 2022），是以本文串聯飛行員 CEO 與成本僵固性，試圖找出兩者的關聯性以延伸成本僵固性相關文獻缺口。飛行員 CEO 的特質與行為是新興的研究方向，分為感官尋求特質（sensation seeking）和狀態意識（situation awareness）兩個面向。本研究分別由兩個觀點出發，建構飛行員 CEO 與成本僵固性之對立假說。首先，感官尋求特質相關文獻說明駕駛飛機反映出個人冒險和追求刺激的慾望，同時風險承受度較高（Cain & McKeon, 2016；Sunder et al., 2017）。而成本不對稱行為是一項具冒險性的決策，推測飛行員 CEO 因較具有冒險精神，且較能承受風險，因此較可能在銷售下降時作出保留閒置產能之決策，導致成本僵固程度加劇。另一方面，狀態意識文獻則指出飛行員具有狀態意識，因此擅於評估情勢預測未來變化，並具備處理潛在問題能力，同時態度也較為保守（Endsley, 1995a；Gao et al., 2022）。所以當銷售下降時，飛行員 CEO 意識到營運風險提高，更可能會提前規劃因應，且決策態度可能較為保守，也更易減少成本不對稱行為，因而降低成本僵固程度。

本研究參考 Anderson et al.（2003）及 Chen et al.（2012）的模型建立本文之迴歸模型，以美國 S&P500 非金融服務業公司由 1992 年起至 2020 年間的觀測值作為研究樣本。惟實證結果未發現飛行員 CEO 與成本僵固性之間的關聯性，推測可能係因飛行員 CEO 富有追求感官冒險的精神，同時也具備較佳的狀態意識，兩種特質對成本僵固性的影響會互相抵銷，且兩邊的效果均未超越對方所致。為了減少潛在內生性之問題，將本研究模型之產業固定效果改以公司固定效果代替後重新估計，結果仍未達到統計上之顯著水準。接著，橫斷面分析探討公司內部治理、法人持股比例、分析師跟隨人數等 3 種公司治理機制對於飛行員 CEO 與成本僵固性之調節效果，本研究依

公司治理機制強弱分群重新檢測後，發現結果依舊未達到統計上之顯著水準。據此，本研究並未發現飛行員 CEO 與成本僵固性具關聯性之證據。

本文試圖連結管理者特質與成本管理，找出飛行員 CEO 與成本僵固性具關聯性之證據，假如本研究有所發現，既可填補有關飛行員 CEO 影響面向的文獻（如：Cain & McKeon（2016）、Chen et al.（2018）），也可充實關於成本僵固性決定因素的研究（如：Chen et al.（2012）、Kuang et al.（2015）），惟研究結果未發現兩者之間具關聯性。本研究採用美國 S&P500 公司資料，研究樣本分布範圍較侷限在大型公司，且未排除航空業 CEO 係因業務需求而持有飛行員執照，與其人格特質無關之可能性。另外，在檢視 CEO 與 FAA 資料庫是否配對相符時，僅以姓名及出生年度作為篩選條件。建議後續研究可將樣本範圍擴大至美國 S&P1500 公司資料，並排除航空業樣本，且以 CEO 出生日期作為與 FAA 資料庫配對之篩選標準，納入可能存在的遺漏變數，如：CEO 的教育程度、自信程度等特質，以減少可能產生之研究偏誤，並重新檢測飛行員 CEO 與成本僵固程度之關聯性。

本研究後續架構如下，第二章為成本僵固性及飛行員 CEO 相關文獻探討，並據以建立研究假說，第三章說明本研究之設計、變數定義與樣本選取，第四章是實證結果與分析，第五章總結本研究之結果及後續研究建議。

第二章 文獻探討與假說發展

第一節 成本僵固性

成本係指獲取資產並使其達到可供使用狀態或地點的一切合理且必要之支出。成本有許多種分類方式，其中依照成本習性劃分，可將成本區分為固定成本和變動成本。固定成本是指在特定期間與攸關範圍內，維持固定水準，不隨產量或服務量而變動的コスト，而變動成本則是會隨產量或其他成本動因成正比例變動(Noreen,1991)。然而，有研究以華盛頓醫院為對象，發現證據顯示：在某些情況下，相對於作業量減少，成本更容易隨作業量增加而變動(Noreen & Soderstorm,1997)。其後，Anderson et al. (2003)進一步測試銷管費用(SG&A costs)與銷貨收入之變動關係，研究結果發現成本在資源調整過程中產生不對稱性—當銷貨收入增加時，銷管費用上升的比率大於同等銷貨收入減少時銷管費用下降的比率，此現象稱為「成本僵固性」。導致成本僵固性的主因係：當銷量減少時，為達平衡閒置資源與成本最小化目標，管理者須謹慎考量企業固定合約義務以及調整資源所須承擔的成本，因此傾向保留部分閒置產能。

後續有許多學者延伸關於成本僵固性研究的範圍及架構，選取的樣本及資料來源也擴展至美國以外的國家(Medeiros et al.,2004；He et al.,2010；Bugeja et al.,2015；Ibrahim et al.,2017)。此外，也有研究進行跨國間的成本僵固程度比較(Calleja et al.,2006；Banker et al.,2014)。且除了銷管費用外，學者們也進一步探討其他成本是否同樣會產生僵固性，如：營業成本、銷貨成本、人工成本等(Calleja et al.,2006；Banker et al.,2014；Dalla Via & Perego,2014)，綜合研究結果證實成本僵固性是普遍存在的現象。

在公司及行業特性方面，有研究指出不同的行業有相異的生產作業、市場、法規及經濟環境等，因而形成不同的成本行為驅動因素及作業水準變動幅度，導致行業別之間的成本僵固性差異(Subramaniam & Watson,2016)。而有鑑於關於成本僵固性的證據多來自美國大型上市公司，有學者以中小型企業為研究對象，實證結果發現中小

型企業同樣會產生成本僵固的情況，同時也指出成本僵固性會依公司規模大小而分別顯現在不同成本類別中（Dalla Via & Perego,2014；Özkaya,2021）。此外，當市場環境越競爭時，即使銷量下降，管理層也較可能傾向保留產能並積極尋求投資機會，這些決策會增加成本不對稱性，且公司財務實力越強，此現象就越明顯（Li & Zheng,2017）。

在代理問題方面，Anderson et al.（2003）的研究曾提出具自利動機的管理者可能會導致銷管費用僵固性的推論，惟尚未進一步研究證實。Chen et al.（2012）研究證實代理問題會導致部分成本不對稱現象的發生，有帝國建立動機的管理者，出於自利意圖在銷售成長時會不斷擴張公司致超過最適規模，或者在銷售衰退時保留過多閒置產能，並藉此獲得權力地位、聲望及薪酬之提升，且此現象在公司治理程度越弱時會越明顯。同樣是代理問題，Kama & Weiss（2013）則是發現當管理者具有盈餘目標管理動機，即使預計銷售下降是短暫現象，但為了避免損失產生或盈餘減少之情況，亦或是為了達到分析師的盈餘預測時，管理者會更積極削減閒置資源，因而降低成本僵固程度。此外，Li et al.（2021）研究指出，高階經理人薪酬結構會使其在成本僵固衍生的個別公司風險與系統性風險求取平衡，其研究發現 VEGA 愈高會促使管理者做出更顯著成本彈性的營運決策，導致成本僵固性下降。

在管理者特質方面，如先前所述，管理者決策是引起成本不對稱行為的主因之一，管理者為因應環境變化時所制定的決策，深深受到管理者的個人特質影響。Kuang et al.（2015）研究說明過度自信的 CEO 往往表現出過於樂觀的態度，在銷售收入下降時，對於公司未來銷售能力的恢復充滿信心，為了配合銷量回升的預期，會傾向保留過多的資源，致使成本僵固性加劇。Jeon（2024）的研究則解釋自戀與過度自信兩個特質的共同點是自我強化，但兩者表現出的個人心理和行為影響截然不同。自戀的 CEO 出於自私的動機，為了受到公眾認可及維護個人聲譽，因此更專注於實現短期績效，而非長期股東利益，導致在銷售下降期間更積極削減資源投入，因而降低成本僵固程度。另外，Krisnadewi et al.（2023）指出樂觀與其他人格特質具高度相關性，

如上述提及的過度自信，以及貪婪等均是對未來事件抱持樂觀態度的特質。其實證研究發現具樂觀特質的 CEO 面對銷售收入下降時，因為對未來趨勢有正面預期，因此較不願意調降銷售目標，從而影響公司資源的調整，導致較高的成本僵固性。

第二節 飛行員 CEO

有別於以往文獻多為外部客觀因素與公司經營績效關聯性之研究，近年來學者們結合心理學，更多地探討管理者個人特質對公司政策及績效表現的影響，並證實 CEO 的決策行為與個人特質具有相關性（Peterson et al.,2003；Setiawan & Gestanti,2022）。CEO 的個人風險偏好一直是學者們感興趣的議題，而具飛行員執照 CEO 的行為表現是近年來新興的研究主題，主要從感官尋求特質（sensation seeking）和狀態意識（situation awareness）兩方面來探討。

Cain & McKeon（2016）是第一篇衡量及分析 CEO 個人層級冒險行為之研究，著眼於 CEO 的感官尋求特質，以 CEO 是否具有飛行員執照作為 CEO 冒險行為的代理變數，並發現飛行員 CEO 與風險較高的公司相關，由飛行員 CEO 領導的公司，股票報酬波動性及槓桿程度較高，進行較多的收購行動。該研究引用心理學文獻支持對飛行的慾望反映個人偏好冒險之觀點，如：Zuckerman（1971）指出駕駛飛機的慾望是感官尋求的人格特質中追求刺激、冒險的組成最基本要素之一；Zuckerman（2007）研究說明感官尋求是遺傳的人格特質，與冒險行為具有高度相關性。

此外，Sunder et al.（2017）發現證據顯示 CEO 的飛行經驗捕捉到感官尋求的個人特質，感官尋求結合冒險和追求新奇體驗的慾望，並連結具有風險性、不可預測性的創新行為，證實 CEO 駕駛飛機的嗜好與公司表現出更佳的創新成果、更高的創新效率、創造更多樣化及原創的專利有關。Freund et al.（2023）同樣以擁有飛行員證書作為感官尋求人格特質的替代，研究結果發現即使短期債務成本較低，由飛行員 CEO

領導的公司仍更偏好採用較長期限的債務融資，以避免與短期債務融資相關的流動性風險阻礙 CEO 為感官尋求特質所採取的其他行動。

另一方面，狀態意識在航空心理學文獻中，對於飛行員的飛航安全與表現被充分證實具有影響力。Endsley (1995a) 指出 88% 的飛行事故是人為造成的，而缺乏狀態意識是其中的關鍵因素之一。由於飛行狀態可能不會一直照著計畫進行，飛行員需要意識到變化，推測潛在問題並採取行動解決 (Endsley, 1995a, 1995b, 2006; Endsley & Garland, 2000)。有研究指出未能注意到潛在風險可能會導致失控情形發生，且專業飛行員對未來的變化會更加敏感，比新手飛行員更善於判斷變化 (Doane et al., 2004)。研究也認為由航空訓練發展起來的狀態意識使飛行員能夠評估當前的飛行情況，預測未來變化，並具備處理潛在問題能力，這對於飛行員的飛行表現和安全極為重要 (Endsley, 1995a; Doane et al., 2004)。

Chen et al. (2018) 研究說明飛行員 CEO 可以從駕駛訓練及飛行經驗中培養狀態意識的能力，更可能提前規劃以應付公司未來的流動性需求，而對於高成長機會和具有財務限制的公司，飛行員 CEO 對公司現金持有量的影響更明顯。這些研究結果顯示飛行員 CEO 在意識到未來的機會和風險時，傾向持有更多現金。此外，Gao et al. (2022) 認為 CEO 可以從飛行訓練中培養卓越的狀態意識能力，以及在飛行經驗中養成保守的預測態度，並探討飛行員 CEO 與管理層盈餘預測的關聯性。研究結果顯示飛行員 CEO 領導的公司不太可能自願發布盈餘預測，然而一旦要發布預測，相較於其他公司，將提供更精確、更保守的預測。

第三節 假說發展

在追求個人感官特質方面，飛行員 CEO 領導的公司槓桿程度較高，收購行動較多 (Cain & McKeon, 2016)，表現出更佳創新成果與效率 (Sunder et al., 2017)，為了進行感官尋求行動，願意採用較高成本的長期融資 (Freund et al., 2023)。結合心

理學文獻，說明飛行員 CEO 相較於其他 CEO 更具有冒險行為及創新精神，且風險承受度較高（Zuckerman, 1971；Zuckerman, 2007）。而成本不對稱行為是一項具冒險性的決策，企業面對產銷量下降時，可藉由保留閒置產能，在產銷量回升時快速恢復產量並因此獲利，但若產銷量持續下跌，企業可能會因此蒙受更大的損失。由此推論飛行員 CEO 因為較具有冒險精神，且風險承受度較高，面對企業產銷量下降情形，相較於其他 CEO 更可能採取較具風險的決策，保留閒置產能等待獲利機會，因而提高成本僵固程度。綜上所述，本研究建立假說如下：

H1a：其他條件不變之下，飛行員 CEO 與成本僵固程度呈正相關。

在狀態意識方面，飛行員 CEO 可以藉由駕駛訓練及飛行經驗中培養狀態意識能力，使他們能夠評估當前的飛行情況，預測未來變化，並具備處理潛在問題能力（Endsley, 1995a；Doane et al.,2004），且越專業的飛行員對未來的變化會更加敏感，比新手飛行員更善於判斷變化（Doane et al.,2004）。此外，飛行員 CEO 在意識到未來的機會和風險時，較可能提前規劃佈局（Chen et al., 2018），同時也養成較為保守的經營管理態度（Gao et al.,2022）。據此預期當企業產銷量下降時，飛行員 CEO 意識到營運風險提高，更可能會提前規劃因應，且決策態度可能較為保守，因此相較其他 CEO 更易減少成本不對稱行為，因而降低成本僵固程度¹。綜上所述，本研究建立假說如下：

H1b：其他條件不變之下，飛行員 CEO 與成本僵固程度呈負相關。

¹ 飛行員 CEO 具備狀態意識，善於對環境變化做出對策以追求安全穩健。而成本不對稱行為會增加企業營運風險，在此前提下，面對產銷量下降的情況，減少成本僵固性是飛行員 CEO 因應環境而做出的安全考量。不代表他們較有能力預判未來變化，並相對做出較高風險的保留閒置產能決策。

第三章 研究設計

第一節 飛行員 CEO 之衡量

本研究參考 Cain & McKeon (2016) 及 Sunder et al. (2017) 的方法收集並衡量飛行員 CEO 之資料。首先從高階主管薪酬資料庫 (ExecuComp) 中抽取 CEO 的初始樣本。在美國，飛行員必須獲得由美國聯邦航空總署 (FAA) 監管的飛行員證書，FAA 會公佈所有飛行員的姓名、證書等級和評級資訊，可以根據姓名、出生日期或地址搜尋飛行員執照。本研究從 FAA 的飛行員認證資料庫中輸入 CEO 的姓名，如果輸入的姓名與 FAA 資料庫無配對，該樣本將被編碼為非飛行員，不做進一步驗證。CEO 的出生年度可以從 ExecuComp 揭露的 CEO 年齡資訊反推得出，但因為無法取得 CEO 明確的出生日期，本研究使用 Python 爬蟲程式，從反推得出的 CEO 出生年度前 1 年的 1 月 1 日起，開始逐日測試至出生年度後 1 年的 12 月 31 日止，其中只要有 CEO 姓名及在測試的出生年月日範圍內有搜尋到有飛行員執照的紀錄，就將這位 CEO 歸類為飛行員，反之，則視為非飛行員。不加入地址作為篩選要件是因為 CEO 的地址可能會隨著時間的推移而異動。

第二節 模型設計與變數定義

本研究參考 Anderson et al. (2003) 之模型檢測成本僵固性，原始實證模型如下：

$$\log\left(\frac{SG \& A_{i,t}}{SG \& A_{i,t-1}}\right) = \beta_0 + \beta_1 \log\left(\frac{SALES_{i,t}}{SALES_{i,t-1}}\right) + \beta_2 DEC_{i,t} \times \log\left(\frac{SALES_{i,t}}{SALES_{i,t-1}}\right) + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

下標 i 代表公司， t 代表年度。其中 $SG\&A_{i,t}$ 為銷管費用， $SALES_{i,t}$ 為銷貨收入， $DEC_{i,t}$ 為一虛擬變數，假如公司當年度銷貨收入少於去年度銷貨收入，設為 1；反之，則設為 0。在此模型中，係數 β_1 代表當公司增加 1% 的銷貨收入，銷管費用相對應增加的百分比；係數 $\beta_1 + \beta_2$ 代表當公司減少 1% 的銷貨收入，銷管費用相對應減少的百分比。依據 Anderson et al. (2003) 之模型，預期 β_1 會大於 0，而當 $\beta_1 > \beta_1 + \beta_2$ ，意即 β_2 為負值時，即存在成本僵固性，且 β_2 越小，代表公司的成本僵固程度越高。

為了檢測具飛行員執照 CEO 對成本僵固性之影響，本文再參照 Chen et al. (2012) 將模型 (1) 擴展為：

$$\begin{aligned}
 \log\left(\frac{SG\&A_{i,t}}{SG\&A_{i,t-1}}\right) = & \beta_0 + \beta_1 \log\left(\frac{SALES_{i,t}}{SALES_{i,t-1}}\right) \\
 & + \{\alpha_0 + \alpha_1 PILOT_{i,t} + \alpha_2 FCF_{i,t} + \alpha_3 TENURE_{i,t} + \alpha_4 EMPINT_{i,t} \\
 & + \alpha_5 ASINT_{i,t} + \alpha_6 SUCDEC_{i,t} + \alpha_7 RETURN_{i,t} + \alpha_8 GDP_{i,t} \\
 & + \alpha_9 FEMALE_{i,t} + \alpha_{10} AGE_{i,t} + \alpha_{11} DUALITY_{i,t}\} \times DEC_{i,t} \\
 & \times \log\left(\frac{SALES_{i,t}}{SALES_{i,t-1}}\right) \\
 & + \{\gamma_1 PILOT_{i,t} + \gamma_2 FCF_{i,t} + \gamma_3 TENURE_{i,t} + \gamma_4 EMPINT_{i,t} + \gamma_5 ASINT_{i,t} \\
 & + \gamma_6 SUCDEC_{i,t} + \gamma_7 RETURN_{i,t} + \gamma_8 GDP_{i,t} + \gamma_9 FEMALE_{i,t} + \gamma_{10} AGE_{i,t} \\
 & + \gamma_{11} DUALITY_{i,t}\} \times \log\left(\frac{SALES_{i,t}}{SALES_{i,t-1}}\right) + \beta_2 PILOT_{i,t} \\
 & + \beta_3 FCF_{i,t} + \beta_4 TENURE_{i,t} + \beta_5 EMPINT_{i,t} + \beta_6 ASINT_{i,t} + \beta_7 SUCDEC_{i,t} \\
 & + \beta_8 RETURN_{i,t} + \beta_9 GDP_{i,t} + \beta_{10} FEMALE_{i,t} + \beta_{11} AGE_{i,t} \\
 & + \beta_{12} DUALITY_{i,t} + \text{Industry Fixed Effects} + \text{Year Fixed Effects} + \varepsilon_{i,t}
 \end{aligned} \tag{2}$$

其中，本研究關注的 α_1 係 $PILOT_{i,t}$ 和 $DEC_{i,t} \times \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$ 交乘的係數。若係數 α_1 顯著為負，表示相較於銷量上升時銷管費用提高的幅度，飛行員 CEO 在銷量下降時，縮減銷管費用的幅度較少，意即飛行員 CEO 與成本僵固性呈正相關；反之，若係數 α_1 顯著為正，則代表相對於銷量上升時銷管費用提升的幅度，當飛行員

CEO 面對市場需求下降時，會更大規模地減少公司的銷管費用投入，意即飛行員 CEO 與成本僵固性呈負相關。

另外，Chen et al. (2012) 的模型捕捉到管理者因代理問題產生建立帝國誘因，進而影響成本僵固性之變數。因此，考量飛行員 CEO 與代理問題之間可能具關聯性，故在本研究模型中納入與代理問題相關的變數 $FCF_{i,t}$ 及 $TENURE_{i,t}$ 做為控制變數。 $FCF_{i,t}$ 為自由現金流量，本文中係以營運活動產生的現金流量減普通股及特別股股利後按總資產平減來衡量。當公司持有越高的自由現金流量，管理者會有越大的機會在產出需求上升時，增加營運成本做出過度投資的決策，相對在產出需求下降時，延緩降低銷管費用，導致較高的成本僵固性，因此預期 α_2 的方向為負。 $TENURE_{i,t}$ 為 CEO 任職年數取自然對數。在職越久的 CEO 有越多時間在公司建立勢力，對董事會和內部監督機制也有更大的控制力，更有機會藉由擴大公司規模以追求私益，導致較高的成本僵固性，因此預期 α_3 方向為負。

接著，為了進一步控制影響成本僵固性的已知經濟因素，參考 Anderson et al. (2003) 及 Chen et al. (2012) 做法，分別將 5 個經濟控制變數與 $DEC_{i,t} \times \log \left(\frac{SALES_{i,t}}{SALES_{i,t-1}} \right)$ 交乘並將其單獨項納入模型。 $EMPINT_{i,t}$ 為員工強度，係以員工總人數除以銷貨收入衡量。 $ASINT_{i,t}$ 為資產強度，係以總資產除以銷貨收入衡量。Anderson et al. (2003) 認為越依賴公司資產和人力資源進行營業活動，產能的調整成本將會越高。當銷售下降時，CEO 為了避免公司承擔高額的調整成本，越可能保留閒置資源，導致較高的成本僵固性，因此預期 α_4 、 α_5 方向為負。 $SUCDEC_{i,t}$ 為銷貨連續衰退之虛擬變數，當第 t 年與第 $t-1$ 年的銷貨收入均少於上一年度時，設為 1；反之為 0。連續兩年的銷貨衰退會使管理者對未來市場銷售抱持較負面的態度，進而在銷售下降時削減閒置資源，降低成本僵固性，因此預期 α_6 為正。 $RETURN_{i,t}$ 為公司年度報酬率。依據先前研究，公司股價表現與成本僵固的關係並不明確 (Chen et al. 2012)，因此本研究對於係數 α_7 不做方向預測。 $GDP_{i,t}$ 為總體經濟成長率，管理者在總體經濟成長時期，對未來會

抱持較樂觀態度，也較不願意減少資源投入，因此導致較高的成本僵固性，因此預期 α_8 為負。

另外，為了減輕遺漏的變數可能造成的內生性問題，本研究模型同時納入以下變數進行檢測： $FEMALE_{i,t}$ 為虛擬變數，若 CEO 為女性設為 1；否則為 0。 $AGE_{i,t}$ 為 CEO 年齡取自然對數。 $DUALITY_{i,t}$ 為虛擬變數，若 CEO 同時兼任董事長設為 1；否則為 0。最後加入年度固定效果及產業固定效果。

第三節 樣本選取與資料來源

本研究以美國 S&P500 公司作為研究樣本，樣本期間為 1992 年至 2020 年。財務資料取自 COMPUSTAT，並自 ExecuComp 取得 CEO 任期、性別等與個人及職務相關之資料。本文排除金融服務業及資料缺漏之樣本，並參考成本僵固性之相關文獻（Chen et al. 2012），刪除銷貨收入小於銷管費用，以及同一年度銷管費用與銷貨收入變動方向不一致之觀察值。另外，本研究為減輕極端值對估計結果的影響，對連續變數分配落在前後 1% 的觀察值進行 Winsorized 處理，最終得到 6,744 筆觀察值。

第四章 實證結果

第一節 敘述性統計

表 1 列示本研究變數之敘述性統計值，樣本量計有 6,744 筆觀察值。樣本公司之平均每年銷管費用規模為 34.3 億美元，中位數為 12.2 億美元。平均年銷貨收入為 189.5 億美元，中位數為 66.5 億美元。銷管費用占銷貨收入比率之平均值為 0.246，中位數為 0.222。樣本公司中飛行員 CEO 占 21.6%。FCF 自由現金流量平均值為 0.108，中位數為 0.099。CEO 任職年數取自然對數平均值為 1.697，中位數為 1.792。員工強度與資產強度的平均值分別為 4.162 與 1.395。有 21.5%的樣本公司發生銷貨收入衰退，而 SUCDEC 的平均數為 0.074，顯示 7.4%的樣本公司經歷連續兩年銷售衰退的情況。另外，樣本公司之 CEO 約有 2.3%是女性；CEO 同時兼任董事長者則占樣本公司的 49.5%。而 GDP 成長率平均值為 2.353。

表 1 各變數之敘述統計值

變數名稱	平均值	標準差	最小值	中位數	最大值
SG&A(百萬元)	3,433.707	7,361.778	11.036	1,224.528	129,933
SALES(百萬元)	18,947.928	40,021.188	46.124	6,646.076	556,933
SG&A/SALES(%)	0.246	0.154	0.005	0.222	0.981
$\log(SG\&A_{i,t}/SG\&A_{i,t-1})$	0.077	0.155	-0.693	0.067	1.236
$\log(Sales_{i,t}/Sales_{i,t-1})$	0.081	0.173	-1.314	0.073	1.096
PILOT	0.216	0.411	0.000	0.000	1.000
DEC	0.215	0.411	0.000	0.000	1.000
FCF	0.108	0.066	-0.164	0.099	0.443
TENURE	1.697	0.889	0.000	1.792	3.738
ASINT	1.395	0.888	0.211	1.168	9.579
EMPINT	4.162	3.780	0.148	3.373	37.315
SUCDEC	0.074	0.262	0.000	0.000	1.000
RETURN	0.128	0.394	-0.913	0.101	4.123
GDP	2.353	1.513	-2.768	2.294	4.795
FEMALE	0.023	0.150	0.000	0.000	1.000
AGE	4.025	0.118	3.714	4.043	4.331
DUALITY	0.495	0.500	0.000	0.000	1.000

註：1.樣本期間為 1992 年至 2020 年，共計 6,744 筆觀察值。

2.變數定義：SG&A與SALES分別為銷管費用與銷貨收入；PILOT為虛擬變數，當CEO具有飛行員執照設為1，否則設為0；DEC為銷貨下降的虛擬變數；FCF為自由現金流量，係以營運活動產生的現金流量減普通股及特別股股利後按總資產平減來衡量；TENURE為CEO任職年數取自然對數；ASINT為資產強度，計算方式為總資產除以銷貨收入；EMPINT為員工強度，計算方式為員工總人數除以銷貨收入；SUCDEC為虛擬變數，當過去連續兩年度銷貨收入均下降設為1，否則設為0；RETURN為公司年度報酬率；GDP為總體經濟成長率；FEMALE為虛擬變數，當CEO為女性設為1，否則設為0；AGE為CEO年齡取自然對數。DUALITY為虛擬變數，若CEO同時兼任董事長設為1；否則為0。

第二節 相關係數

為檢視本研究各變數間之相關程度，將 Pearson 相關係數列示於表 2。 $\log(\text{Sales}_{i,t}/\text{Sales}_{i,t-1})$ 與 $\log(\text{SG\&A}_{i,t}/\text{SG\&A}_{i,t-1})$ 之間的相關係數為顯著正相關，意即銷貨收入的變動率與銷管費用的變動率有正向連動關係，表示營收的提升會伴隨著銷管費用的增加。 $\log(\text{SG\&A}_{i,t}/\text{SG\&A}_{i,t-1})$ 與 FCF、TENURE、EMPINT、RETURN、GDP 之間的相關係數也呈顯著正相關，代表當公司自由現金流量越多、CEO 任期越長、員工強度、公司年度報酬率及總體經濟成長率越高，銷管費用增加的幅度也越高。另外， $\log(\text{SG\&A}_{i,t}/\text{SG\&A}_{i,t-1})$ 與 DEC、SUCDEC、ASINT、AGE 間的相關係數為顯著負相關，代表當公司發生銷貨收入下降或連續下降，或是資產強度越高、CEO 年紀越大時，銷管費用成長的幅度較低。最後，解釋變數間的相關係數絕對值均在 0.7 以下，顯示後續迴歸分析存在嚴重共線性問題的疑慮不高。



表 2 各變數之 Pearson 相關係數

變數名稱	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. $\log(SG\&A_{i,t}/SG\&A_{i,t-1})$	1.000													
2. $\log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.733	1.000												
3. PILOT	-0.016	-0.001	1.000											
4. DEC	-0.455	-0.616	-0.002	1.000										
5. FCF	0.160	0.212	-0.006	-0.176	1.000									
6. TENURE	0.079	0.074	0.026	-0.081	0.078	1.000								
7. ASINT	-0.021	-0.096	-0.085	0.130	-0.228	0.038	1.000							
8. EMPINT	0.040	-0.006	0.031	-0.052	0.086	0.023	-0.159	1.000						
9. SUCDEC	-0.259	-0.342	-0.000	0.541	-0.130	-0.072	0.083	-0.038	1.000					
10. RETURN	0.061	0.130	-0.007	-0.082	0.116	0.013	0.007	-0.007	-0.022	1.000				
11. GDP	0.137	0.117	-0.004	-0.095	0.000	-0.025	-0.088	0.097	-0.077	-0.103	1.000			
12. FEMALE	-0.012	-0.003	-0.057	0.044	0.022	-0.042	-0.017	-0.031	0.043	-0.004	-0.030	1.000		
13. AGE	-0.101	-0.100	-0.024	0.029	-0.085	0.344	0.014	-0.013	0.013	-0.040	0.020	-0.020	1.000	
14. DUALITY	0.005	0.020	0.025	-0.026	-0.037	0.185	-0.101	0.062	-0.018	-0.041	0.190	-0.022	0.168	1.000

註：(1)粗斜體字表示達到 10%或以下之顯著水準。

(2)變數定義請參照表 1 附註。

第三節 迴歸結果

本研究的迴歸分析結果列示於表 3，第（1）欄的數值是本研究模型（1），也就是參考 Anderson et al.（2003）成本僵固性基本模型之迴歸結果。實證結果顯示 $\log(\text{SALES}_{i,t}/\text{SALES}_{i,t-1})$ 的係數 β_1 為 0.782（P 值 < 0.01），代表當銷貨收入上升 1% 時，銷管費用則增加 0.782%。 $\text{DEC} * \log(\text{SALES}_{i,t}/\text{SALES}_{i,t-1})$ 的係數 β_2 為 -0.373（P 值 < 0.01）， $\beta_1 + \beta_2 = 0.409$ ，代表當銷貨收入下降 1% 時，銷管費用僅會減少 0.409%。由此證明本研究之樣本存在成本僵固性現象，與先前關於成本僵固性文獻之研究結果相符。

第（2）欄列示的是本研究模型（2）飛行員 CEO 對成本僵固性影響之迴歸結果。 $\text{PILOT} * \text{DEC} * \log(\text{SALES}_{i,t}/\text{SALES}_{i,t-1})$ 的係數為 0.055（P 值 = 0.502），方向為正，惟未達到統計上的顯著水準。因此，未發現飛行員 CEO 與成本僵固性之間的關聯性，假說 H1a 及 H1b 均未得到支持。推測可能係因飛行員 CEO 富有追求感官冒險的精神，同時也具備較佳的狀態意識，當公司產銷量下降時，兩種特質對成本僵固性的影響可能會互相抵銷，兩邊的效果皆無凌駕於對方之上所致。

控制變數部分， $\text{ASINT} * \text{DEC} * \log(\text{SALES}_{i,t}/\text{SALES}_{i,t-1})$ 的係數為 -0.093（P 值 < 0.01）； $\text{EMPINT} * \text{DEC} * \log(\text{SALES}_{i,t}/\text{SALES}_{i,t-1})$ 的係數為 -0.025（P 值 < 0.01），兩者均顯著為負。代表資產強度、員工強度越高的公司，資源調整的成本越大，CEO 越可能在銷售下降時保留閒置產能，導致銷管費用調整的不對稱性越大，與 Anderson et al.（2003）及 Chen et al.（2012）的研究結果一致，也與本研究預期方向相符。

另外，為了減少可能因遺漏變數而造成潛在內生性之問題，將本研究模型之產業固定效果改以公司固定效果代替，有助於降低不隨時間變化但因公司個體而異之干擾因素，並將迴歸結果列示於表 4。第（1）欄基本模型的數值， $\log(\text{SALES}_{i,t}/\text{SALES}_{i,t-1})$ 與 $\text{DEC} * \log(\text{SALES}_{i,t}/\text{SALES}_{i,t-1})$ 的係數分別為 0.744 與 -0.350，P 值均小於 0.01，同樣證實本研究樣本存在成本僵固性，且與先前文獻研究結果相符。第（2）欄顯示 $\text{PILOT} * \text{DEC} * \log(\text{SALES}_{i,t}/\text{SALES}_{i,t-1})$ 的係數為 0.050（P 值 = 0.316），同樣方向為正，且未達統計上的顯著水準。說明控制公司固定效果後，仍未發現飛行員 CEO 與成本僵固之關聯性。

表 3 飛行員 CEO 與成本僵固性之迴歸結果

應變數： $\log(SG\&A_{i,t}/SG\&A_{i,t-1})$				
自變數	(1)		(2)	
	係數	P 值	係數	P 值
<i>Intercept</i>	-0.028	0.131	-0.006	0.953
$\log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.782 ***	<0.001	1.153	0.178
$DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.373 ***	<0.001	-0.487	0.721
$PILOT * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			0.055	0.502
$FCF * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			0.079	0.921
$TENURE * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			-0.051	0.170
$ASINT * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			-0.093 ***	0.007
$EMPINT * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			-0.025 ***	0.009
$SUCDEC * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			-0.066	0.389
$RETURN * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			-0.047	0.591
$GDP * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			0.009	0.761
$FEMALE * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			0.047	0.829
$AGE * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			0.127	0.684
$DUALITY * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			0.010	0.896
$PILOT * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			-0.040	0.369
$FCF * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			-0.248	0.638
$TENURE * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			0.030	0.159
$ASINT * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			0.047 *	0.075
$EMPINT * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			0.025 ***	0.001
$RETURN * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			0.025	0.551
$GDP * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			0.012	0.368
$FEMALE * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			0.036	0.551
$AGE * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			-0.152	0.431
$DUALITY * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			-0.014	0.739
<i>PILOT</i>			0.001	0.904
<i>FCF</i>			0.085	0.216
<i>TENURE</i>			0.000	0.880
<i>ASINT</i>			0.002	0.649
<i>EMPINT</i>			-0.003 ***	0.001
<i>SUCDEC</i>			-0.011	0.192
<i>RETURN</i>			-0.019 **	0.015
<i>GDP</i>			0.000	0.888
<i>FEMALE</i>			-0.010	0.262
<i>AGE</i>			-0.006	0.783
<i>DUALITY</i>			0.000	0.916
Year fixed effects	Included		Included	
Industry fixed effects	Included		Included	
Observations	6,744		6,744	
Adjusted R ²	0.577		0.593	

註：(1)變數定義請參照表 1 附註。

(2)*、**、***分別表示達 10%、5%、1%顯著水準。

(3)本表未列示變數 $SUCDEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$ 的數值，係因其與變數 $SUCDEC * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$ 為完全共線性。

表 4 消除潛在內生性疑慮-公司固定效果

應變數： $\log(SG\&A_{i,t}/SG\&A_{i,t-1})$				
自變數	(1)		(2)	
	係數	P 值	係數	P 值
<i>Intercept</i>				
$\log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.744***	<0.001	0.924**	0.010
$DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.350***	<0.001	-0.310	0.657
$PILOT * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			0.050	0.316
$FCF * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			0.135	0.637
$TENURE * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			-0.045*	0.067
$ASINT * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			-0.087***	<0.001
$EMPINT * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			-0.029***	<0.001
$SUCDEC * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			-0.086**	0.021
$RETURN * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			-0.061	0.190
$GDP * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			0.008	0.628
$FEMALE * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			-0.068	0.718
$AGE * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			0.091	0.603
$DUALITY * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			0.004	0.925
$PILOT * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			-0.029	0.270
$FCF * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			-0.242*	0.081
$TENURE * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			0.021	0.122
$ASINT * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			0.045***	<0.001
$EMPINT * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			0.029***	<0.001
$RETURN * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			0.025	0.232
$GDP * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			0.013*	0.069
$FEMALE * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			0.070	0.300
$AGE * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			-0.103	0.253
$DUALITY * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$			-0.007	0.776
<i>PILOT</i>			0.003	0.576
<i>FCF</i>			0.052	0.167
<i>TENURE</i>			-0.001	0.719
<i>ASINT</i>			0.004	0.339
<i>EMPINT</i>			-0.004***	0.002
<i>SUCDEC</i>			-0.012*	0.079
<i>RETURN</i>			-0.021***	<0.001
<i>GDP</i>			0.000	0.940
<i>FEMALE</i>			-0.004	0.782
<i>AGE</i>			0.008	0.690
<i>DUALITY</i>			0.002	0.588
Year fixed effects	Included		Included	
Industry fixed effects	Not Included		Not Included	
Firm-fixed effects	Included		Included	
Observations	6,744		6,744	
Adjusted R ²	0.599		0.613	

註：(1)變數定義請參照表 1 附註。

(2)*、**、***分別表示達 10%、5%、1%顯著水準。

(3)本表未列示變數 $SUCDEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$ 的數值，係因其與變數 $SUCDEC * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$ 為完全共線性。

第四節 橫斷面分析

根據本研究主測試結果，未發現飛行員 CEO 與成本僵固性之間具有關聯性，故進一步探討公司治理機制強弱對於飛行員 CEO 與成本僵固性之調節效果。公司治理是一種指導、監管及控制的機制，以落實企業經營者的責任，並以達到公司及全體股東利益最大化為營運目標。依本研究假說推論，從感官尋求觀點而言，飛行員 CEO 較有冒險精神，風險承受度相對較高，較可能做出冒險的決策 (Cain & McKeon, 2016; Sunder et al., 2017)，因此導致成本僵固性。故當公司治理機制較弱時，對於管理者決策的約束監督力道相對減弱，可能會加劇成本僵固的程度。另外，從狀態意識觀點來看，飛行員 CEO 對未來情勢發展較為敏感，態度也較為保守 (Doane et al., 2004; Gao et al., 2022)，較可能提前規劃以因應情勢變化，因而降低成本僵固程度。故相對於治理機制強健的公司，治理機制較弱的公司更可能表現出顯著的成本僵固負關聯性。由此推論在兩種不同的觀點下，飛行員 CEO 均係在公司治理機制較弱時表現出更顯著的成本僵固關聯性。

為檢驗上述推論，本文檢測 3 種不同的公司治理機制對於飛行員 CEO 與成本僵固性之關聯性的影響，分別是公司內部治理、法人持股比例以及分析師跟隨人數。以中位數為基準，將研究樣本依治理機制強弱拆分為兩群子樣本，並重新進行迴歸分析，結果列示於表 5 至表 7。

一、公司內部治理對於飛行員 CEO 與成本僵固性之調節效果

內部治理係指僅次於 CEO 的高階主管們在組織內監督制衡 CEO 並影響決策的過程，本研究參考 Cheng et al. (2015) 的作法，以退休年齡（預設是 65 歲）減 CEO 下屬高階主管的平均年齡衡量其監督 CEO 的誘因；以下屬高階主管平均年度薪酬除以 CEO 年度薪酬衡量其監督 CEO 的能力。2 者組成一個內部治理變數，指數越高代表下屬主管的內部治理能力越強。檢測前先刪除有缺漏值的樣本，再以中位數為基準，將所有樣本拆分為內部治理強與內部治理弱兩群子樣本，並重新估計模型 (2)，實證結果列示於表 5。結果顯示 $PILOT * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$ 在公司內部治理強時的係數為 -0.012，P 值為 0.919；在公司內部治理弱時的係數為 0.014，P 值為 0.932，均未達到統計上之顯著水準。因此本研究未發現飛行員 CEO 與成本僵固性之關聯性顯著表現在內部治理機制強或弱的兩群子樣本中。

表 5 橫斷面分析-公司內部治理之調節效果

應變數： $\log(SG\&A_{i,t}/SG\&A_{i,t-1})$				
自變數	(1)		(2)	
	內部治理指數高		內部治理指數低	
	係數	P 值	係數	P 值
<i>Intercept</i>	0.137	0.403	0.137	0.328
$\log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.420	0.761	-0.082	0.953
$DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	1.466	0.562	1.086	0.579
$PILOT * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.012	0.919	0.014	0.932
$FCF * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.122	0.921	0.822	0.371
$TENURE * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.168 **	0.027	-0.081	0.213
$ASINT * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.086	0.154	-0.107 *	0.073
$EMPINT * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.035 **	0.031	-0.029 **	0.012
$SUCDEC * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.143	0.270	-0.123	0.213
$RETURN * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.110	0.360	0.062	0.732
$GDP * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.022	0.651	0.036	0.405
$FEMALE * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.138	0.645	0.095	0.813
$AGE * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.243	0.682	-0.291	0.548
$DUALITY * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.035	0.712	-0.003	0.984
$PILOT * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.017	0.814	-0.011	0.898
$FCF * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.303	0.708	-1.285 ***	0.004
$TENURE * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.065 *	0.059	0.085 **	0.021
$ASINT * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.069	0.115	0.058	0.196
$EMPINT * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.031 **	0.013	0.034 ***	<0.001
$RETURN * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.011	0.865	-0.019	0.733
$GDP * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.008	0.700	0.018	0.362
$FEMALE * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.010	0.881	-0.060	0.646
$AGE * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.187	0.541	0.133	0.692
$DUALITY * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.022	0.668	-0.023	0.717
<i>PILOT</i>	-0.014	0.119	0.002	0.786
<i>FCF</i>	0.053	0.635	0.182 ***	0.005
<i>TENURE</i>	-0.003	0.424	-0.007 *	0.061
<i>ASINT</i>	0.001	0.826	0.004	0.604
<i>EMPINT</i>	-0.004 **	0.017	-0.003 ***	0.008
<i>SUCDEC</i>	-0.022	0.129	-0.025 **	0.046
<i>RETURN</i>	-0.015	0.248	-0.007	0.492
<i>GDP</i>	0.001	0.858	0.000	0.941
<i>FEMALE</i>	-0.012	0.398	0.010	0.503
<i>AGE</i>	-0.046	0.203	-0.043	0.211
<i>DUALITY</i>	-0.002	0.737	0.001	0.816
Year fixed effects	Included		Included	
Industry fixed effects	Included		Included	
Observations	2,507		2,488	
Adjusted R ²	0.611		0.518	

註：(1)變數定義請參照表 1 附註。

(2)*、**、***分別表示達 10%、5%、1%顯著水準。

(3)本表未列示變數 $SUCDEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$ 的數值，係因其與變數 $SUCDEC * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$ 為完全共線性。

二、法人持股比例對於飛行員 CEO 與成本僵固性之調節效果

法人持股比例屬於公司外部治理機制，有研究指出大型機構投資者的存在將對公司的市場價值產生正面的影響，因為這些投資者較有動力並且能有效地監控公司內部，降低內部人員做出次優決策的可能性（Shleifer & Vishny, 1986；Pound,1988）。故法人持股比例越高，代表公司治理機制越強，對 CEO 監督的力道也越大。本研究檢測前先刪除有缺漏值的樣本，再依中位數為基準，將研究樣本拆分為法人持股比例高與低兩群子樣本，並重新進行分析，實證結果列示於表 6。 $PILOT * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$ 在法人持股比例高的係數為 0.133，P 值為 0.241；在法人持股比例低的係數為-0.025，P 值為 0.821，均未達到統計上之顯著水準。因此本研究未發現法人持股比例高低影響飛行員 CEO 與成本僵固性之關聯性的證據。



表 6 橫斷面分析-法人持股比例之調節效果

應變數： $\log(SG\&A_{i,t}/SG\&A_{i,t-1})$				
自變數	(1)		(2)	
	法人持股比例高		法人持股比例低	
	係數	P 值	係數	P 值
<i>Intercept</i>	-0.044	0.706	0.072	0.588
$\log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	1.601 *	0.073	0.583	0.603
$DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.655	0.673	0.538	0.776
$PILOT * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.133	0.241	-0.025	0.821
$FCF * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	1.072 *	0.075	-0.473	0.711
$TENURE * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.069	0.139	-0.025	0.676
$ASINT * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.082 ***	0.009	-0.188 **	0.023
$EMPINT * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.020 **	0.012	-0.031	0.128
$SUCDEC * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.148	0.147	0.158	0.106
$RETURN * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.082	0.448	-0.142	0.256
$GDP * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.015	0.734	0.039	0.341
$FEMALE * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.193	0.364	0.348	0.245
$AGE * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.152	0.693	-0.094	0.823
$DUALITY * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.101	0.233	-0.147	0.192
$PILOT * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.106 *	0.076	-0.004	0.941
$FCF * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-1.076 ***	<0.001	0.346	0.668
$TENURE * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.040 *	0.067	0.019	0.557
$ASINT * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.039	0.100	0.054	0.158
$EMPINT * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.020 ***	<0.001	0.033 ***	0.007
$RETURN * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.049	0.285	0.072	0.318
$GDP * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.011	0.408	0.004	0.830
$FEMALE * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.014	0.886	0.045	0.431
$AGE * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.229	0.305	-0.032	0.896
$DUALITY * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.048	0.378	0.018	0.736
<i>PILOT</i>	0.003	0.696	-0.002	0.725
<i>FCF</i>	0.192 ***	<0.001	0.003	0.975
<i>TENURE</i>	-0.000	0.899	0.001	0.744
<i>ASINT</i>	0.001	0.784	-0.001	0.866
<i>EMPINT</i>	-0.002 **	0.019	-0.004 ***	0.008
<i>SUCDEC</i>	-0.015	0.171	0.001	0.886
<i>RETURN</i>	-0.011	0.288	-0.024 **	0.043
<i>GDP</i>	-0.000	0.966	0.001	0.627
<i>FEMALE</i>	-0.010	0.436	-0.009	0.348
<i>AGE</i>	0.007	0.809	-0.024	0.403
<i>DUALITY</i>	0.006	0.330	-0.006	0.338
Year fixed effects	Included		Included	
Industry fixed effects	Included		Included	
Observations	3,412		3,327	
Adjusted R ²	0.581		0.631	

註：(1)變數定義請參照表 1 附註。

(2)*、**、***分別表示達 10%、5%、1%顯著水準。

(3)本表未列示變數 $SUCDEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$ 的數值，係因其與變數 $SUCDEC * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$ 為完全共線性。

三、分析師跟隨人數對於飛行員 CEO 與成本僵固性之調節效果

分析師跟隨人數亦屬公司外部治理範疇，分析師不太可能關注資訊揭露不佳的公司（Lang & Lundholm,1996），且分析師跟隨與資訊揭露和投資者保護具正向關聯（Bushman, Piotroski & Smith,2004）。因此，分析師跟隨人數越多，代表公司治理機制越強，對 CEO 監督的力道也越大。本研究以中位數為基準，將研究樣本拆分為分析師跟隨人數多與少兩群子樣本，並重新迴歸檢測，實證結果列示於表 7。 $PILOT * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$ 在分析師跟隨人數多的係數為 0.083，P 值為 0.421；在分析師跟隨人數少的係數為 0.058，P 值為 0.683，均未達到統計上之顯著水準。因此本研究未證實分析師跟隨人數多寡影響飛行員 CEO 與成本僵固性之關聯性。

綜合本研究橫斷面分析結果，顯示無論是內部治理或外部治理， $PILOT * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$ 之係數均未達統計上之顯著水準，因此並未發現飛行員 CEO 與成本僵固程度具關聯性之證據。



表 7 橫斷面分析-分析師跟隨人數之調節效果

應變數： $\log(SG\&A_{i,t}/SG\&A_{i,t-1})$				
自變數	(1)		(2)	
	分析師跟隨人數多		分析師跟隨人數少	
	係數	P 值	係數	P 值
<i>Intercept</i>	-0.145	0.240	0.104	0.388
$\log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	2.251 ***	0.005	0.079	0.931
$DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-1.606	0.289	0.642	0.690
$PILOT * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.083	0.421	0.058	0.683
$FCF * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	1.397 **	0.028	-1.851	0.183
$TENURE * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.061	0.223	-0.002	0.959
$ASINT * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.040	0.115	-0.200 ***	0.003
$EMPINT * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.015 **	0.030	-0.033 *	0.075
$SUCDEC * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.060	0.529	0.014	0.877
$RETURN * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.145 *	0.091	-0.176	0.145
$GDP * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.011	0.754	0.001	0.992
$FEMALE * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.040	0.887	0.233	0.395
$AGE * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.353	0.343	-0.070	0.846
$DUALITY * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.007	0.938	-0.070	0.554
$PILOT * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.014	0.792	-0.098	0.107
$FCF * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.909 ***	0.005	0.578	0.514
$TENURE * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.015	0.455	0.030	0.413
$ASINT * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.022	0.230	0.085 *	0.079
$EMPINT * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.018 ***	<0.001	0.032 **	0.012
$RETURN * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.014	0.711	0.047	0.439
$GDP * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.020	0.123	0.003	0.905
$FEMALE * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	0.043	0.470	0.037	0.845
$AGE * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.393 **	0.046	0.088	0.656
$DUALITY * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$	-0.017	0.765	-0.018	0.725
<i>PILOT</i>	-0.000	0.980	0.001	0.849
<i>FCF</i>	0.261 ***	<0.001	-0.110	0.279
<i>TENURE</i>	0.001	0.678	0.000	0.952
<i>ASINT</i>	0.003	0.490	0.001	0.914
<i>EMPINT</i>	-0.003 ***	<0.001	-0.002	0.151
<i>SUCDEC</i>	-0.004	0.671	-0.006	0.579
<i>RETURN</i>	-0.011	0.154	-0.023 *	0.052
<i>GDP</i>	0.002	0.531	-0.002	0.452
<i>FEMALE</i>	-0.018	0.161	0.001	0.959
<i>AGE</i>	0.031	0.303	-0.036	0.173
<i>DUALITY</i>	0.001	0.910	-0.001	0.855
Year fixed effects	Included		Included	
Industry fixed effects	Included		Included	
Observations	3,375		3,369	
Adjusted R ²	0.602		0.610	

註：(1)變數定義請參照表 1 附註。

(2)*、**、***分別表示達 10%、5%、1%顯著水準。

(3)本表未列示變數 $SUCDEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$ 的數值，係因其與變數 $SUCDEC * DEC * \log(SALES_{i,t}/SALES_{i,t-1})$ 為完全共線性。

第五章 結論與建議

本研究旨在延伸成本僵固性之研究，探討飛行員 CEO 與成本僵固性之關聯性，以美國 S&P500 公司自 1992 年至 2020 年期間非金融服務業的觀測值作為研究樣本，參考 Chen et al. (2012) 的模型建立本研究實證模型並進行測試。成本僵固性係指銷貨收入增加時，銷管費用上升的比率大於同等銷貨收入減少時銷管費用下降的比率。本研究從感官尋求及狀態意識兩個觀點切入檢測飛行員 CEO 與成本僵固性之關聯，飛行員 CEO 因感官尋求特質，可能採取風險較高的保留閒置產能決策，提高成本僵固程度。另一方面，也可能因具有狀態意識，決策態度較保守也更善於規劃因應風險，因而降低成本僵固程度。惟實證結果未發現飛行員 CEO 與成本僵固性之間的關聯性，推測可能係因公司產銷量下降時，兩種特質對成本僵固性的影響會互相抵銷所致。且為了減少潛在內生性之問題，將本研究模型之產業固定效果改以公司固定效果代替後重新估計，結果仍未達到統計上之顯著水準。另外，本研究額外測試在不同情況的公司治理機制下，是否影響飛行員 CEO 與成本僵固性之關聯性，在六種不同的情境下，結果均未達到統計上之顯著水準。綜上所述，本研究並未發現飛行員 CEO 與成本僵固程度具關聯性之證據。

本研究不同於 Chen et al. (2012) 採用 S&P1500 公司資料，因資料蒐集成本因素，係採用美國 S&P500 公司資料作為研究樣本，樣本分布範圍較侷限在大型公司。且本研究樣本並未排除航空業 CEO 或許會因公司業務需求而持有飛行員證照，而與自身的人格特質無關聯之可能性。另外，在檢視 CEO 與 FAA 資料庫是否配對相符時，因為 CEO 個人資訊蒐集的管道有限，僅能以姓名及相關出生資訊作為篩選條件，並未依 Cain and McKeon (2016) 以 CEO 出生日期作為篩選標準，可能會誤將同名同姓且同出生年度的樣本納入觀測值，產生衡量誤差。建議後續研究可將樣本範圍擴大至美國 S&P1500 公司資料，並排除航空業的樣本，且以 CEO 出生日期作為與 FAA 資料庫配對之篩選標準，以減少可能產生之研究偏誤。最後，本研究可能存在遺漏變數之問題以致干擾實證結果，如：CEO 的教育程度、自信程度等特質，建議後續的研究可強化迴歸模型，並重新檢測飛行員 CEO 與成本僵固程度之關聯性。

參考文獻

- Anderson, M. C., Banker, R. D., & Janakiraman, S. N. (2003). Are selling, general, and administrative costs “sticky”? *Journal of Accounting Research*, 41, 47-63.
- Banker, R. D., & Byzalov, D. (2014). Asymmetric cost behavior. *Journal of Management Accounting Research*, 26, 43-79.
- Bugeja, M., Lu, M., & Shan, Y. (2015). Cost stickiness in Australia: Characteristics and determinants. *Australian Accounting Review*, 25, 248-261.
- Bushman, R. M., Piotroski, J. D., & Smith, A. J. (2004). What determines corporate transparency? *Journal of Accounting Research*, 42, 207-252.
- Cain, M. D., & McKeon, S. B. (2016). Ceo personal risk-taking and corporate policies. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 51, 139-164.
- Calleja, K., Steliaros, M., & Thomas, D. C. (2006). A note on cost stickiness: Some international comparisons. *Management Accounting Research*, 17, 127-140.
- Chen, C. X., Lu, H., & Sougiannis, T. (2012). The agency problem, corporate governance, and the asymmetrical behavior of selling, general, and administrative costs. *Contemporary Accounting Research*, 29, 252-282.
- Chen, L., Li, L., & Wee, M. (2018). Pilot Ceos and corporate cash holdings. *Working paper*, Australian National University.
- Cheng, Q., Lee, J., & Shevlin, T. (2016). Internal governance and real earnings management. *The Accounting Review*, 91, 1051-1085.
- Dalla Via, N., & Perego, P. (2014). Sticky cost behaviour: Evidence from small and medium sized companies. *Accounting & Finance*, 54, 753-778.
- Doane, S. M., Sohn, Y. W., & Jodlowski, M. T. (2004). Pilot ability to anticipate the consequences of flight actions as a function of expertise. *Human Factors*, 46, 92-103.
- Endsley, M. R. (1995). A taxonomy of situation awareness errors. *Human Factors in Aviation Operations*, 3, 287-292.
- Endsley, M. R. (1995). Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. *Human Factors*, 37, 32-64.
- Endsley, M. R. (2006). Expertise and situation awareness. *The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance*, 633-651.
- Endsley, M. R., & Garland, D. J. (Eds.). (2000). *Situation Awareness Analysis and Measurement*. CRC press.

- Freund, S., Kovacs, T., Nguyen, N. H., & Phan, H. V. (2023). Ceo personality traits and debt contracting: Evidence from pilot Ceos. *International Review of Financial Analysis*, 85, 102450.
- Gao, L., Shi, Y., & Xu, H. (2022). Pilot Ceos and management earnings forecasts. *Journal of Corporate Accounting & Finance*, 33, 31-48.
- He, D., Teruya, J., & Shimizu, T. (2010). Sticky selling, general, and administrative cost behavior and its changes in Japan. *Global Journal of Business Research*, 4, 1-10.
- Ibrahim, A. E. A., & Ezat, A. N. (2017). Sticky cost behavior: evidence from Egypt. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 7, 16-34.
- Ibrahim, A. E. A., Ali, H., & Aboelkheir, H. (2022). Cost stickiness: A systematic literature review of 27 years of research and a future research agenda. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 46, 100439.
- Jeon, H. J. (2024). Ceo narcissism and asymmetric cost behavior. *The North American Journal of Economics and Finance*, 70, 102076.
- Kama, I., & Weiss, D. (2013). Do earnings targets and managerial incentives affect sticky costs?. *Journal of Accounting Research*, 51, 201-224.
- Krisnadewi, K. A., Agustia, D., & Soewarno, N. (2023). Ceos' optimism in cost behavior asymmetry: A content analysis. *International Journal of Economics and Management*, 17, 37-51.
- Kuang, Y. F., Mohan, A., & Qin, B. (2015). Ceo overconfidence and cost stickiness. *Management Control & Accounting*, 2, 26-32.
- Lang, M. H., & Lundholm, R. J. (1996). Corporate disclosure policy and analyst behavior. *The Accounting Review*, 71, 467-492.
- Li, W. L., & Zheng, K. (2017). Product market competition and cost stickiness. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 49, 283-313.
- Li, W., Natarajan, R., Zhao, Y., & Zheng, K. (2021). The effect of management control mechanisms through risk-taking incentives on asymmetric cost behavior. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 56, 219-243.
- Noreen, E. (1991). Conditions under which activity-based cost systems provide relevant costs. *Journal of Management Accounting Research*, 3, 159-168.
- Noreen, E., & Soderstrom, N. (1997). The accuracy of proportional cost models: Evidence from hospital service departments. *Review of Accounting Studies*, 2, 89-114.

- Özkaya, H. (2021). Sticky cost behavior: Evidence from small and medium sized enterprises in Turkey. *Eurasian Business Review*, 11, 349-369.
- Peterson, R. S., Smith, D. B., Martorana, P. V., & Owens, P. D. (2003). The impact of chief executive officer personality on top management team dynamics: One mechanism by which leadership affects organizational performance. *Journal of Applied Psychology*, 88, 795-808.
- Pound, J. (1988). Proxy contests and the efficiency of shareholder oversight. *Journal of Financial Economics*, 20, 237-265.
- Ribeiro de Medeiros, O., & De Souza Costa, P. (2004). Cost stickiness in brazilian firms. *Working paper*, University of Brasília.
- Setiawan, R., & Gestanti, L. (2022). CEO characteristics, firm policy, and firm performance. *International Journal of Business and Society*, 23, 371-389.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1986). Large shareholders and corporate control. *Journal of Political Economy*, 94, 461-488.
- Subramaniam, C., & Watson, M. W. (2016). Additional evidence on the sticky behavior of costs. *Advances in Management Accounting*, 26, 275-305.
- Sunder, J., Sunder, S. V., & Zhang, J. (2017). Pilot Ceos and corporate innovation. *Journal of Financial Economics*, 123, 209-224.
- Zuckerman, M. (1971). Dimensions of sensation seeking. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 36, 45-52.
- Zuckerman, M. (2007). *Sensation seeking and risk*. American Psychological Association.